HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 1
Môn: Toán 6 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	C	A	C	B	D	D	B	D	B	B	A	D

2. Phần II (Đúng/Sai):

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S	Đ	Đ	S	S	Đ/S	Đ	Đ	Đ	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	1	6

B. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Tập hợp nào dưới đây là tập hợp số tự nhiên?

A. $\mathbb{N} = \{1; 2; 3; \dots\}$. **B.** $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \dots; 100\}$.

C. $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \dots\}$. **D.** $\mathbb{N} = \{0; 2; 4; 6; \dots\}$.

Lời giải.

Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là $\mathbb{N}$, gồm các số $0, 1, 2, 3, \dots$ kéo dài vô hạn. Do đó $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \dots\}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 2. Với a, m, n là các số tự nhiên, khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $a^m : a^n = a^{m-n}$ $(a \neq 0, m \geq n)$. **B.** $a^m : a^n = a^{m+n}$ $(a \neq 0)$.

C. $a^m \cdot a^n = a^{m:n}$ $(a \neq 0)$. **D.** $a^m : a^n = m - n$ $(a \neq 0)$.

Lời giải.

Theo quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số: Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ: $a^m : a^n = a^{m-n}$ $(a \neq 0, m \geq n)$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 3. Thứ tự thực hiện phép tính nào sau đây là đúng đối với biểu thức không có dấu ngoặc?

A. Nhân và chia → Lũy thừa → Cộng và trừ. **B.** Cộng và trừ → Nhân và chia → Lũy thừa.

C. Lũy thừa → Nhân và chia → Cộng và trừ. **D.** Cộng và trừ → Lũy thừa → Nhân và chia.

Lời giải.

Đối với biểu thức không có dấu ngoặc, thứ tự thực hiện phép tính chuẩn là: Lũy thừa → Nhân và chia → Cộng và trừ.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 4. Hình vuông $ABCD$ có cạnh $AB = 3$ cm. Diện tích của hình vuông đó là:

A. 3 cm^2. **B.** 9 cm^2. **C.** 12 cm^2. **D.** 81 cm^2.

Lời giải.

Diện tích hình vuông $ABCD$ là: $S = a^2 = 3^2 = 9$ cm^2.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 5. Số 19 trong hệ La Mã được viết là:

A. IX. **B.** IXX. **C.** XXI. **D.** XIX.

Lời giải.

Ta phân tích $19 = 10 + 9$. Trong chữ số La Mã: 10 là X và 9 là IX. Do đó 19 được viết là XIX.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 6. Trong các phân số sau, phân số nào là phân số tối giản?

A. $\frac{26}{39}$. **B.** $\frac{15}{12}$. **C.** $\frac{27}{42}$. **D.** $\frac{3}{16}$.

Lời giải.

Ta có: $\frac{26}{39} = \frac{2}{3}$ (chia cho 13); $\frac{15}{12} = \frac{5}{4}$ (chia cho 3); $\frac{27}{42} = \frac{9}{14}$ (chia cho 3). Phân số $\frac{3}{16}$ có ƯCLN$(3, 16) = 1$ nên là phân số tối giản.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 7. Tập hợp các chữ cái trong cụm từ "PHONG NHA" là:

A. $\{P; H; O; N; G; N; H; A\}$. **B.** $\{P; H; O; N; G; A\}$.

C. $\{H; O; N; G; P; A\}$. **D.** $\{N; A; P; O; G\}$.

Lời giải.

Khi viết tập hợp các chữ cái của một từ, mỗi chữ cái chỉ được liệt kê một lần. Các chữ cái trong từ "PHONG NHA" gồm P, H, O, N, G, A. Do đó tập hợp là $\{P; H; O; N; G; A\}$.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 8. Trong các số sau, số nào là bội của 7?

A. 15. **B.** 20. **C.** 25. **D.** 35.

Lời giải.

Ta có $35 : 7 = 5$ (chia hết) nên 35 là bội của 7.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 9. Thực hiện phép tính $3^2 + 3^3$ được kết quả là:

A. 45. **B.** 36. **C.** 432. **D.** 423.

Lời giải.

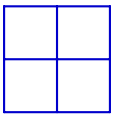
Ta có: $3^2 + 3^3 = 9 + 27 = 36$.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 10.

Từ hình bên có bao nhiêu hình vuông?

A. 4 hình vuông. **B.** 5 hình vuông. **C.** 6 hình vuông. **D.** 8 hình vuông.



Lời giải.

Có 4 hình vuông nhỏ kích thước 1×1 và 1 hình vuông lớn kích thước 2×2. Tổng cộng có $4 + 1 = 5$ hình vuông.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 11. Tập hợp tất cả các ước của số 20 là:

A. Ư$(20) = \{1; 2; 4; 5; 10; 20\}$. **B.** Ư$(20) = \{0; 1; 2; 4; 5; 10\}$.

C. Ư$(20) = \{1; 2; 5; 10\}$. **D.** Ư$(20) = \{1; 2; 10; 20\}$.

Lời giải.

Lấy 20 chia lần lượt cho các số từ 1 đến 20, các phép chia hết cho ta tập ước: Ư$(20) = \{1; 2; 4; 5; 10; 20\}$.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 12. Ghép 6 tam giác đều có độ dài cạnh 3 cm thành một lục giác đều. Khi đó độ dài đường chéo chính của lục giác đều là:

A. 9 cm. **B.** 3 cm. **C.** 12 cm. **D.** 6 cm.

Lời giải.

Lục giác đều gồm 6 tam giác đều ghép lại chung một đỉnh tâm. Đường chéo chính của lục giác đều đi qua tâm và bằng tổng độ dài 2 cạnh của tam giác đều: $3 + 3 = 6$ cm.

Chọn đáp án (D) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho N là tập hợp các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Tập hợp N được viết theo cách liệt kê các phần tử là $N = \{0; 2; 4; 6; 8\}$.

b) Số phần tử của tập hợp N là 5 phần tử.

c) Số 10 thuộc tập hợp N (kí hiệu $10 \in N$).

d) Tập hợp N có thể được viết bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng là $N = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ là số chẵn}\}$.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10 là 0, 2, 4, 6, 8. Khẳng định đúng.
- **b) Đúng**. Tập hợp N gồm 5 phần tử $\{0, 2, 4, 6, 8\}$. Khẳng định đúng.
- **c) Sai**. Tập hợp N chỉ gồm các số chẵn nhỏ hơn 10 nên 10 không thuộc N ($10 \notin N$). Khẳng định sai.
- **d) Sai**. Cách viết này biểu diễn toàn bộ các số tự nhiên chẵn vô hạn, thiếu điều kiện giới hạn $x < 10$. Khẳng định sai.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ..... □

Câu 2. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có độ dài cạnh $AB = 5$ cm và $BC = 2$ cm. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Độ dài cạnh $CD = 5$ cm và độ dài cạnh $AD = 2$ cm.

b) Chu vi của hình chữ nhật $ABCD$ bằng 14 cm.

c) Diện tích của hình chữ nhật $ABCD$ bằng 10 cm^2.

d) Hình chữ nhật $ABCD$ có 2 trục đối xứng.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Hình chữ nhật có các cặp cạnh đối diện bằng nhau: $CD = AB = 5$ cm, $AD = BC = 2$ cm. Khẳng định đúng.
- **b) Đúng**. Chu vi hình chữ nhật là: $C = (AB + BC) \times 2 = (5 + 2) \times 2 = 14$ cm. Khẳng định đúng.
- **c) Đúng**. Diện tích hình chữ nhật là: $S = AB \times BC = 5 \times 2 = 10$ cm^2. Khẳng định đúng.
- **d) Đúng**. Hình chữ nhật có 2 trục đối xứng là hai đường trung trực của hai cặp cạnh đối diện. Khẳng định đúng.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Số liền trước của số nguyên tố nhỏ nhất là số mấy? Đáp án: | 1 | | | |

Lời giải.

Số nguyên tố nhỏ nhất là số 2. Số tự nhiên liền trước của số 2 là số 1.

Đáp án: 1 ..... □

Câu 2. Mẹ Minh mua một túi gạo 15 kg loại 20 000 đồng mỗi 1 kg. Hỏi mẹ Minh phải đưa cô bán hàng bao nhiêu tờ tiền loại 50 000 đồng để vừa đủ thanh toán tiền mua gạo trên? Đáp án: | 6 | | | |

Lời giải.

Tổng số tiền mua gạo là: $15 \times 20\,000 = 300\,000$ đồng. Số tờ tiền loại 50 000 đồng cần trả là: $300\,000 : 50\,000 = 6$ (tờ).

Đáp án: 6 ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM - CÓ BAREM ĐIỂM CHI TIẾT)

Câu 1. (1.0 điểm) Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):

a) $36 + 75 + 64 + 25 + 99$

b) $2024^0 + 3 \cdot [5^2 \cdot 10 - (23 - 13)^2]$

c) $4^2 \cdot 65 + 35 \cdot 4^2 - 1500$

Lời giải.

- **a)** $36 + 75 + 64 + 25 + 99 = (36 + 64) + (75 + 25) + 99 = 100 + 100 + 99 = 299$. **[0.25đ]**
- **b)** Ta có: $2024^0 + 3 \cdot [5^2 \cdot 10 - (23 - 13)^2] = 1 + 3 \cdot [25 \cdot 10 - 10^2] = 1 + 3 \cdot [250 - 100] = 1 + 3 \cdot 150 = 1 + 450 = 451$. **[0.5đ]**
- **c)** Ta có: $4^2 \cdot 65 + 35 \cdot 4^2 - 1500 = 16 \cdot (65 + 35) - 1500 = 16 \cdot 100 - 1500 = 1600 - 1500 = 100$. **[0.25đ]**

Câu 2. (0.75 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 42 m và chiều rộng 30 m.

a) Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn.

b) Biết rằng mỗi túi hạt giống gieo vừa đủ 105 m^2 đất và mỗi túi hạt giống có giá 45 000 đồng. Hỏi cần bao nhiêu túi hạt giống để gieo vừa hết mảnh vườn và cần bao nhiêu tiền để mua số túi hạt giống đó?

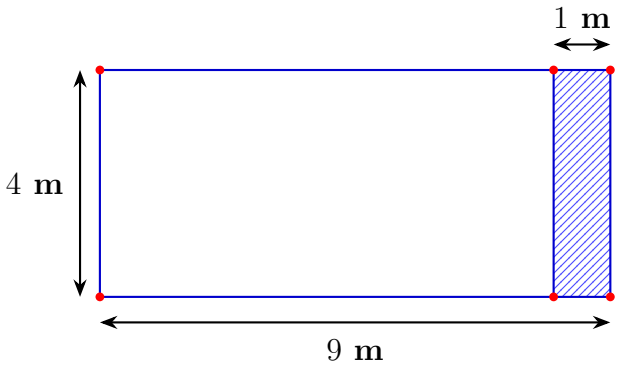
Lời giải.

- **a)** Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là: $(42 + 30) \times 2 = 144$ (m). Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là: $42 \times 30 = 1260$ (m^2). **[0.5đ]**
- **b)** Số túi hạt giống cần dùng để gieo hết mảnh vườn là: $1260 : 105 = 12$ (túi). Số tiền cần dùng để mua các túi hạt giống là: $12 \times 45\,000 = 540\,000$ (đồng). **[0.25đ]**

Câu 3. (0.75 điểm)

1) Vẽ hình chữ nhật $ABCD$ biết cạnh $AB = 5$ cm và cạnh $BC = 3$ cm.

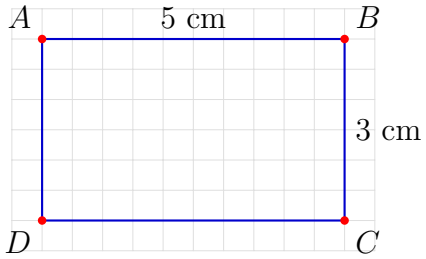
2) Một khoảng sân có dạng hình chữ nhật với chiều dài 9 m và chiều rộng 4 m. Người ta dành một phần của sân để trồng hoa (phần kẻ sọc trong hình bên), phần còn lại dùng để lát gạch (phần màu trắng).



a) Tính diện tích phần sân dùng để trồng hoa. b) Nếu lát phần sân còn lại bằng những viên gạch hình vuông cạnh 40 cm thì cần bao nhiêu viên gạch? (Coi diện tích mạch ghép giữa các viên gạch là không đáng kể).

Lời giải.

- **1)** Học sinh dùng thước thẳng và ê-ke vẽ đúng hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài $AB = CD = 5$ cm và chiều rộng $BC = AD = 3$ cm:



[0.25đ]

- **2)** a) Phần sân trồng hoa là hình chữ nhật có chiều rộng 1 m và chiều dài 4 m. Diện tích phần sân trồng hoa là: $1 \times 4 = 4$ (m^2). b) Diện tích của toàn bộ khoảng sân là: $9 \times 4 = 36$ (m^2). Diện tích phần sân cần lát gạch là: $36 - 4 = 32$ (m^2) $= 320\,000$ (cm^2). Diện tích của mỗi viên gạch hình vuông là: $40 \times 40 = 1600$ (cm^2). Số viên gạch cần dùng để lát phần sân còn lại là: $320\,000 : 1600 = 200$ (viên). **[0.5đ]**

Câu 4. (0.5 điểm)

a) Tính tổng $C = 1 + 3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + \cdots + 3^{2020}$.

b) Tìm số tự nhiên n sao cho $p = (n-2)(n^2+n-5)$ là một số nguyên tố.

Lời giải.

- **a)** Ta có: $C = 1+3+3^2+3^3+3^4+\cdots+3^{2020}$. Nhân cả hai vế với 3: $3C = 3+3^2+3^3+3^4+\cdots+3^{2021}$. Trừ vế với vế: $3C-C = (3+3^2+\cdots+3^{2021})-(1+3+\cdots+3^{2020}) \implies 2C = 3^{2021}-1 \implies C = \dfrac{3^{2021}-1}{2}$. **[0.25đ]**

- **b)** Vì p là số nguyên tố nên tích $p = (n-2)(n^2+n-5)$ chỉ có hai ước tự nhiên là 1 và chính nó. Do đó một trong hai thừa số phải bằng 1 và thừa số còn lại phải là số nguyên tố. • Trường hợp 1: $n-2 = 1 \implies n = 3$. Khi đó $p = 1 \cdot (3^2+3-5) = 1 \cdot (9+3-5) = 7$ (là số nguyên tố, thỏa mãn). • Trường hợp 2: $n^2+n-5 = 1 \implies n^2+n-6 = 0 \implies (n-2)(n+3) = 0$. Vì n là số tự nhiên nên $n = 2$. Khi đó $n-2 = 0 \implies p = 0$ (không phải số nguyên tố, loại). Vậy số tự nhiên cần tìm là $n = 3$. **[0.25đ]**

— HẾT —